



ESCUELA DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Día, Fecha:

Hora de inicio:

Arquitectura de Computadores y Ensambladores 1

Jose Manuel Lopez Lemus

Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería

Arquitectura de Computadores y Líneas Tecnológicas

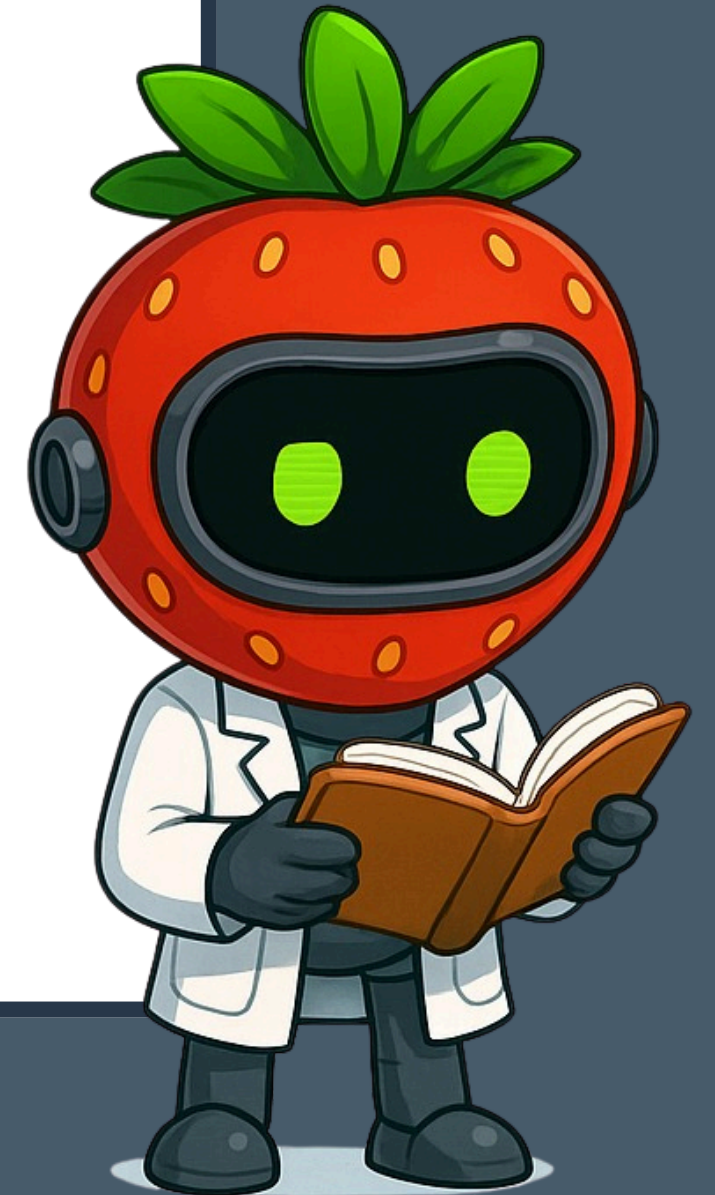
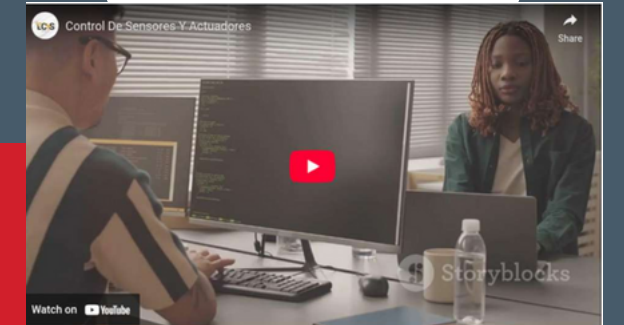
Arquitectura de Computadores y Ensambladores 1
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas



Agenda

- 1 Componentes electrónicos
- 2 Controladores de Dispositivos
- 3 Interfaces De Comunicación
- 4 Simulación De Circuitos Electrónicos

Recursos



Competencia(s) que desarrollaremos

El estudiante identifica los componentes esenciales de un sistema IoT mediante el análisis de documentación técnica y catálogos de hardware para describir las funcionalidades básicas de cada elemento del sistema.

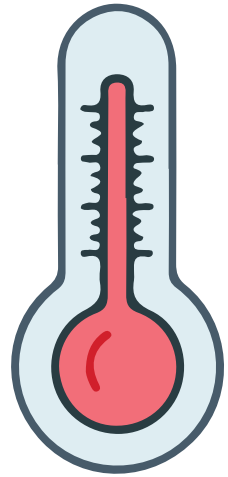


Principales Componentes Electrónicos para Arduino y Raspberry Pi

Estos pequeños pero poderosos dispositivos de computación abierta ofrecen una gran variedad de componentes electrónicos que permiten crear proyectos innovadores en el campo de la robótica, la automatización y el internet de las cosas



Sensores analógicos y digitales

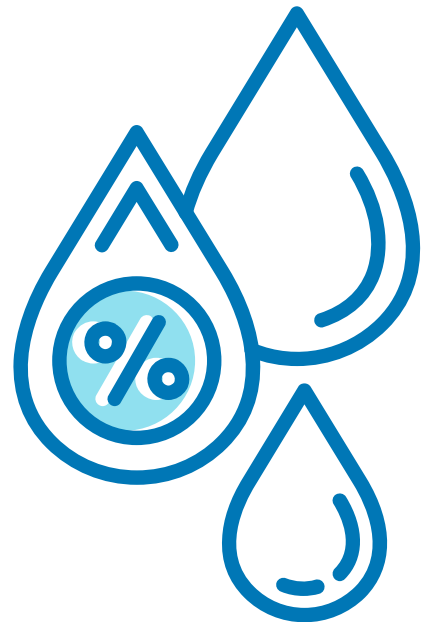


Temperatura

Miden la temperatura ambiente o la de un objeto

Luz

Detectan el nivel de iluminación del entorno

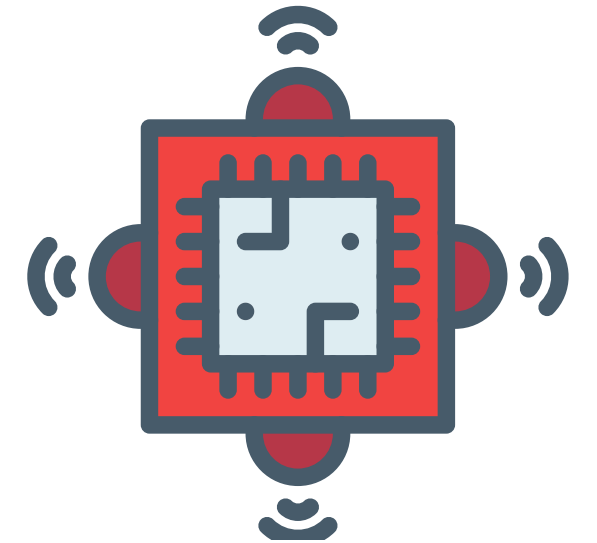


Humedad

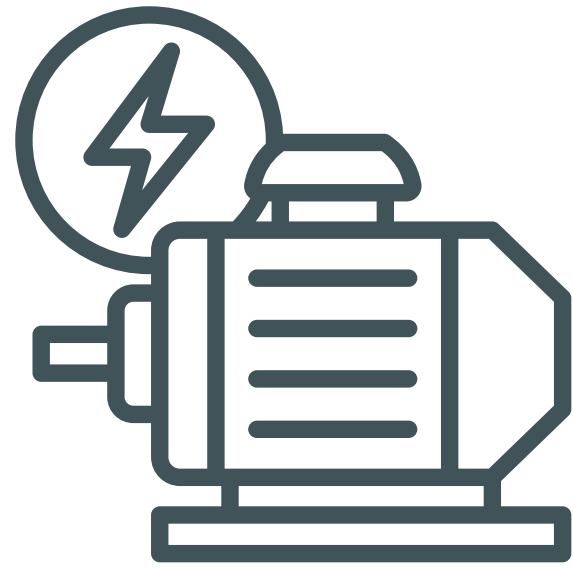
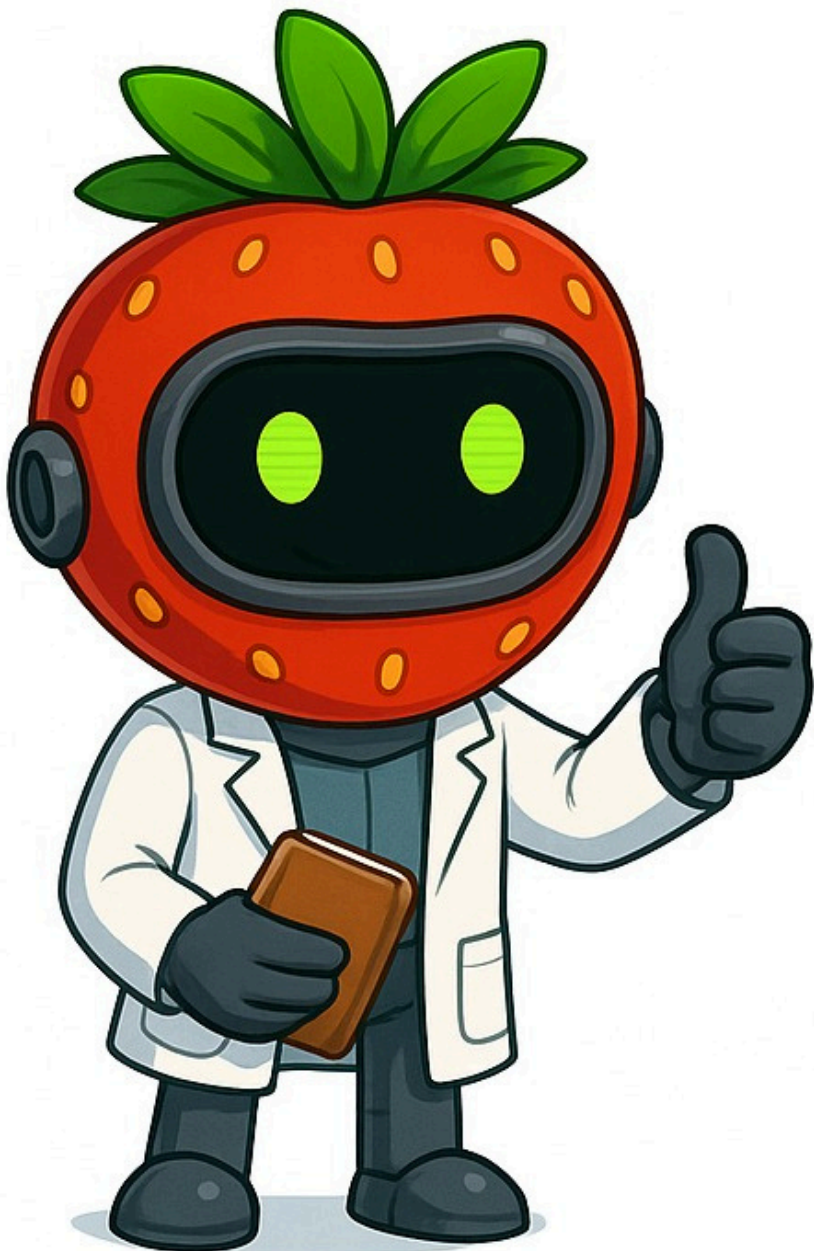
Miden el nivel de humedad en el aire o en un material

Movimiento

Identifican la presencia y el desplazamiento de objetos

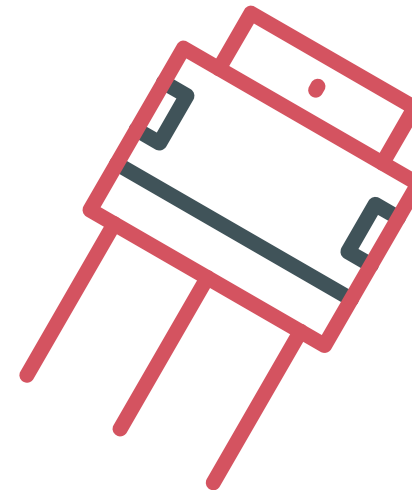


Actuadores y Dispositivos de Control



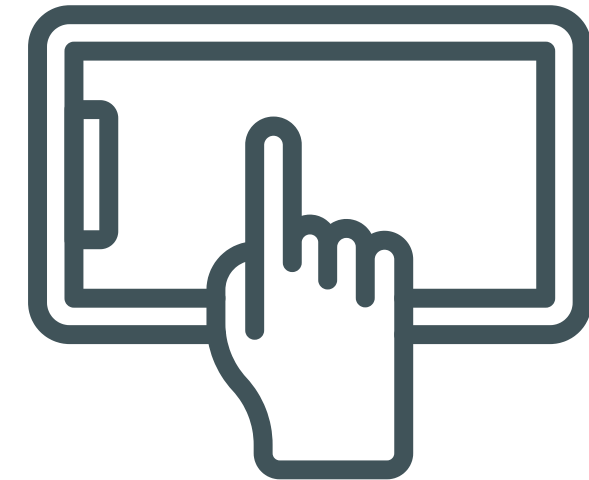
Controlan el movimiento de robots, vehículos y mecanismos

Motores



Permiten activar y desactivar circuitos eléctricos de manera remota

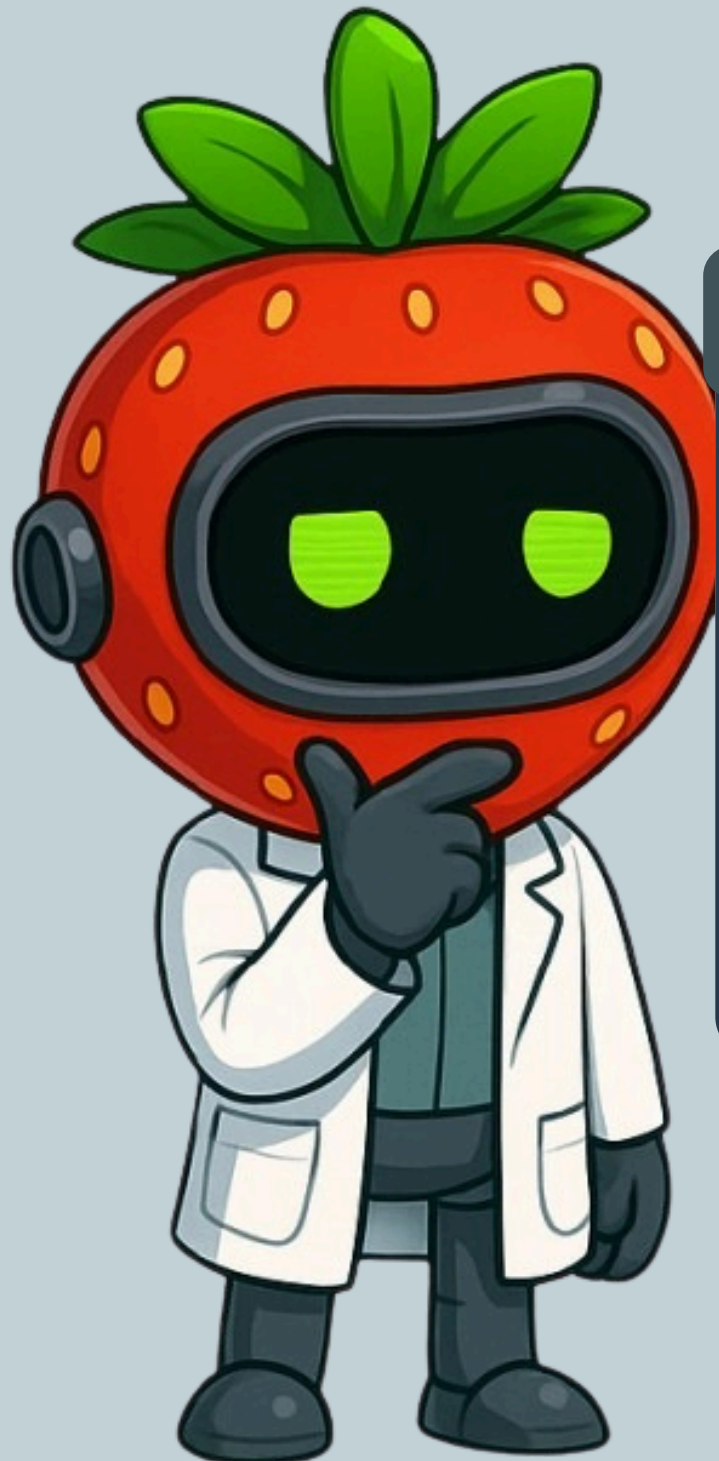
Relés



Muestran información visual como texto, gráficos o animaciones

Displays

Comunicación serie:



UART

Protocolo de comunicación asíncrono, simple y de bajo costo

I2C

Protocolo de comunicación síncrono multipunto, ideal para sensores y actuadores

SPI

Protocolo de comunicación síncrono de alta velocidad, utilizado en memorias y pantallas



Memoria y Almacenamiento

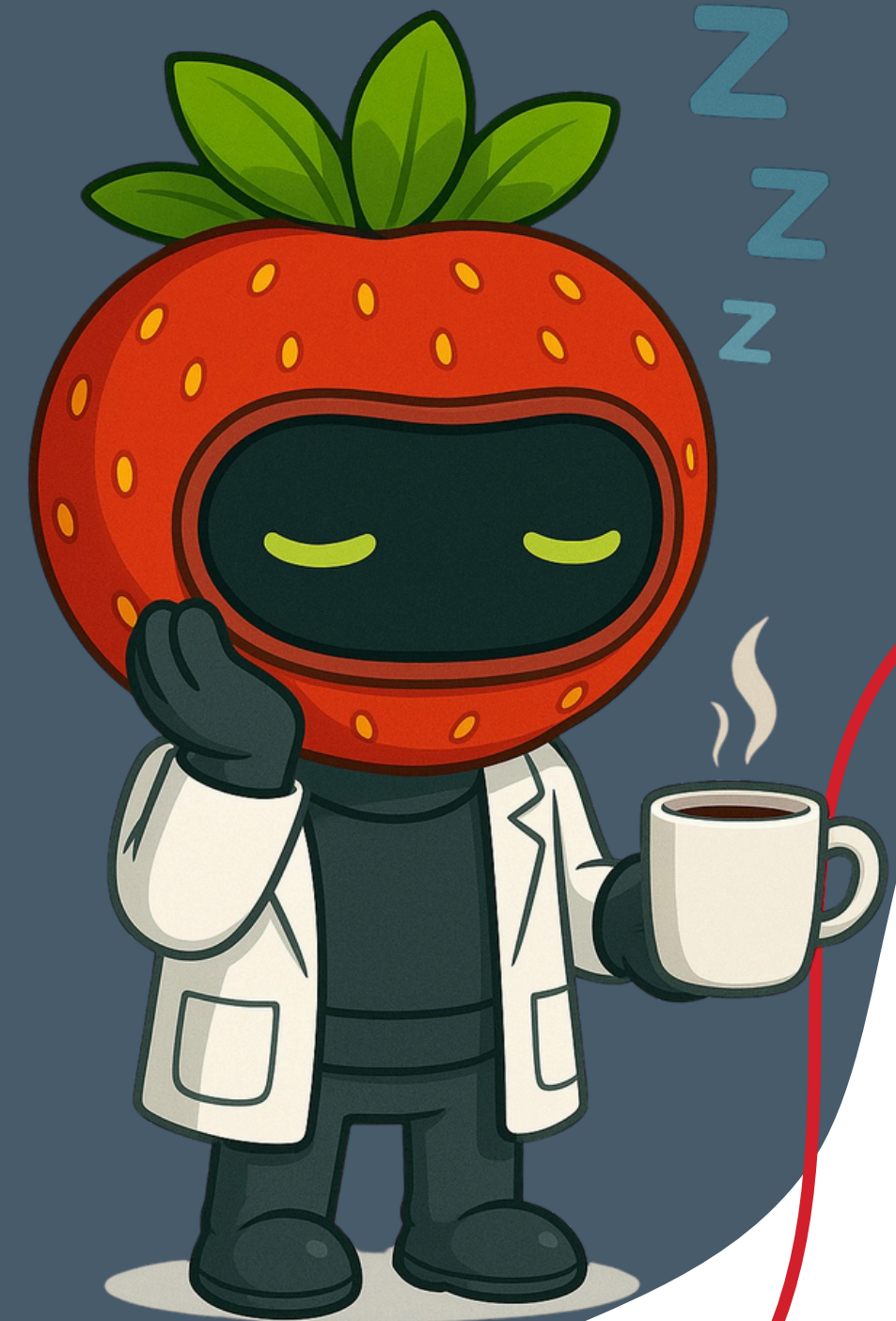
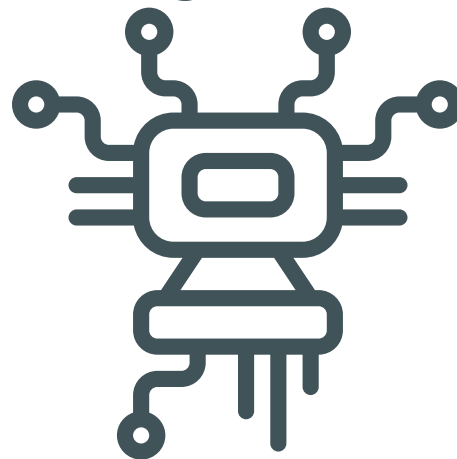
Tarjetas SD

Permiten almacenar datos, programas y registros de manera extraíble y portátil



EEPROM

Memorias de solo lectura programables y eléctricamente borrables, ideales para configuraciones



Interfaz gráfica y pantallas

01

Pantallas
LCD

Muestran información textual y gráfica de manera sencilla y económica

02

Pantallas
OLED

Ofrecen una calidad de imagen superior y un bajo consumo de energía.

03

Pantallas
táctiles

Permiten la interacción del usuario de forma intuitiva y directa



Audio y reproducción multimedia

Altavoces

Permiten la reproducción de sonidos, música y efectos de audio



Micrófonos

Capturan audio para grabación, control de voz o interacción por sonido



Aprendizaje automático



Adquisición de datos

Recolección de señales a través de sensores

Procesamiento

Análisis y manipulación de los datos recolectados

Aprendizaje Automático

Aplicación de algoritmos de IA para toma de decisiones

Aplicaciones práctica y casos de uso

DOMOTICA

Control de iluminación, seguridad, riego y sistemas de climatización

ROBÓTICA

Diseño y control de robots, vehículos autónomos y brazos mecánicos

INTERNET DE LAS COSAS

Monitoreo y automatización de dispositivos a través de redes conectadas

EDUCACIÓN

Enseñanza de programación, electrónica y proyectos de innovación tecnológica



Características de Seguridad en Sistemas Electrónicos Digitales

La seguridad es un aspecto fundamental en el diseño de sistemas electrónicos digitales, especialmente en dispositivos IoT expuestos a amenazas externas. Es crucial considerar características de hardware y software



Protección contra Acceso No Autorizado

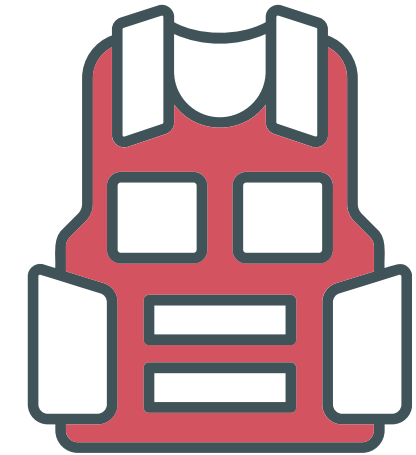


Autenticación Segura

Implementar mecanismos de autenticación robustos, como biometría o claves criptográficas, para prevenir el acceso no autorizado al hardware

Encapsulado Blindado

Utilizar carcasas resistentes y selladas que dificulten la inspección física del dispositivo y la manipulación de sus componentes.



Detección de Intrusión

Incorporar sensores que detecten intentos de apertura o alteración del dispositivo y desencadenen alertas o acciones de respuesta

Bloqueo Remoto

Permitir el bloqueo o desactivación remota de dispositivos en caso de robo o extravío para evitar su uso malicioso



Características de Hardware para Prevenir Ataques Físicos



BLINDAJE

Utilizar materiales y diseños que dificulten la inspección y manipulación física del hardware

DETECCIÓN DE INTRUSIÓN

Incorporar sensores que detecten intentos de apertura o alteración

BLOQUEO DE PUERTOS

Restringir y bloquear el acceso a puertos de comunicación y depuración

MONITOREO DE ACTIVIDAD

Registrar y monitorear la actividad física del dispositivo para detectar comportamientos sospechosos

Técnicas de Encriptación

01 Encriptación de Datos

Utilizar algoritmos criptográficos robustos para proteger la confidencialidad de los datos almacenados

02 Autenticación

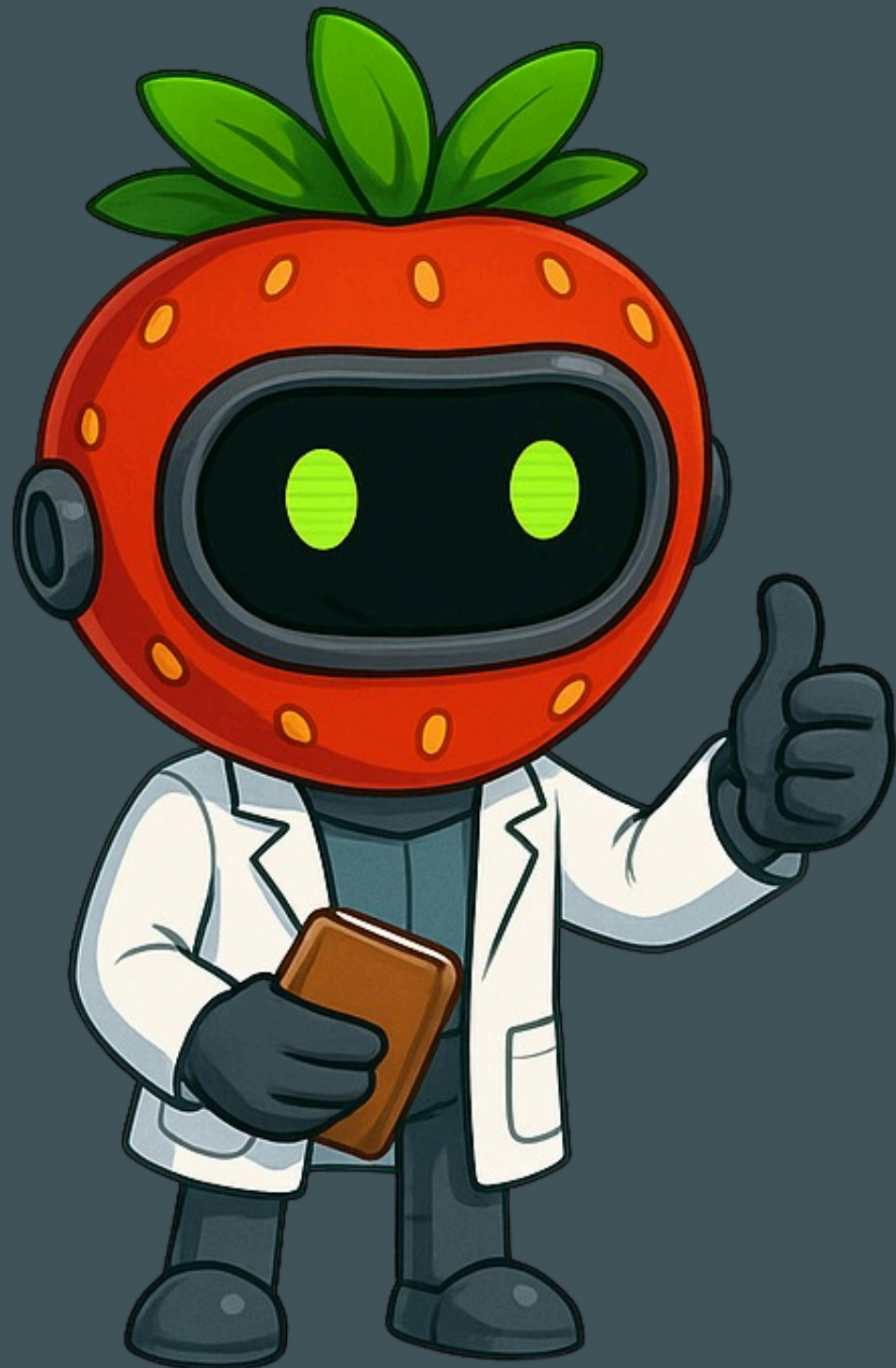
Implementar mecanismos de firma digital y verificación de integridad para asegurar la autenticidad del software instalado.

03 Administración de Claves

Establecer procesos seguros para la generación, almacenamiento y rotación de claves criptográficas



Seguridad en Sistemas IoT



Aplicar principios de seguridad desde el diseño de los dispositivos IoT para minimizar riesgos

Diseño



Mantener los sistemas IoT actualizados con parches de seguridad para mitigar nuevas amenazas

Actualizaciones
Constantes



Implementar sistemas de monitoreo y respuesta ante incidentes de seguridad en tiempo real

Monitoreo y
Respuesta

Conceptos Clave Aprendidos



Componentes electrónicos

Elementos básicos (resistencias, diodos, transistores) que forman los circuitos y controlan el flujo de corriente

Dispositivos pasivos y activos

Los pasivos (resistores, capacitores) no generan energía; los activos (transistores, circuitos integrados) sí generan energía.

Controladores de dispositivos

Software que permite al sistema operativo comunicarse con el hardware correctamente

Interfaces de comunicación

Conexiones para intercambio de datos entre dispositivos, como UART, SPI, I2C (seriales) o buses paralelos

Simulación de circuitos

Uso de software para probar circuitos electrónicos virtualmente antes de construirlos físicamente

Valores y Actitudes



Precisión

Trabajar con componentes electrónicos requiere atención al detalle y exactitud en su manejo

Responsabilidad

Manipular circuitos y dispositivos implica cuidado y conciencia de seguridad

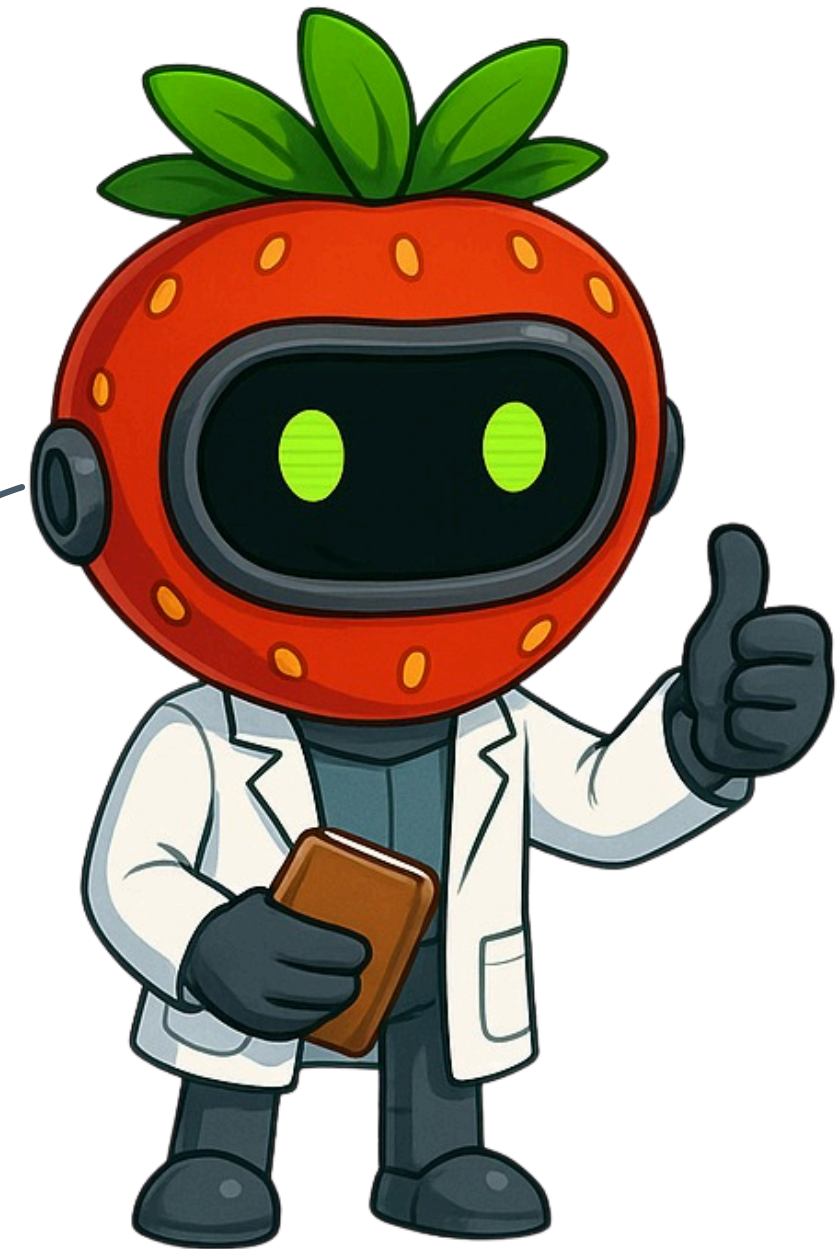
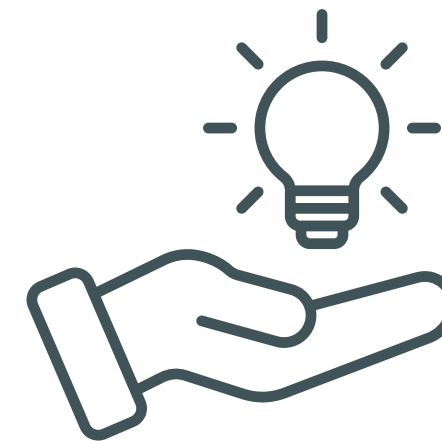


Colaboración

Desarrollar e integrar controladores e interfaces se facilita con trabajo en equipo

Iniciativa

La simulación de circuitos promueve la experimentación y la búsqueda autónoma de soluciones



Referencias

- Taller Electrónica – Componentes y símbolos electrónicos más utilizados. (Una guía visual que muestra los componentes más comunes y sus símbolos).
- Made-in-China – Qué son los componentes electrónicos: funciones, selección y mejores prácticas. (Un artículo detallado que explica qué son los componentes electrónicos, sus funciones y cómo seleccionarlos adecuadamente).



**¡Gracias
por su
atención!**

¿Dudas?

**Recueda que tenemos
un foro semanal**





Nombre de la actividad:

Cantidad de participantes:

Doy fe que esta actividad está
planificada en dtt (Sí/No):

Hora de inicio:

Hora de fin:

Duración (min):

Participantes: llenar las siguientes cajas de texto (tomar información del chat del meet)

--	--	--